

개인정보 및 보안관리 실태 특정감사

조치요구사항

【'25. 10. 20. ~ 10. 31.】

2025. 11.

해 양 환 경 공 단

감 사 실

감 사 실

주 의 요 구

제 목 업무상 불필요한 프로그램 사용에 관한 사항

소 관 기 관 해양수질처, 해양생태처, 교육운영처, 부산지사, 마산지사,
포항지사, 제주지사

조 치 기 관 해양수질처, 해양생태처, 교육운영처, 부산지사, 마산지사,
포항지사, 제주지사

내 용

1. 사건 개요

공단 직원은 업무용 PC를 이용하여 업무를 수행하고 있으며, 본사, 인천지사, 평택지사는 업무망과 인터넷망을 분리하여 사용하고 있다.

그리고 그 이외 소속기관은 1대의 pc 또는 노트북으로 업무망과 인터넷망을 공동으로 사용하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

공단 「윤리규정」 제16조(공·사 구분) 제3항에 따르면 “사내 정보통신시스템을 온라인 게임, 도박, 음란사이트 방문 등 업무상용도 이외의 부적절한 용도로 사용하여서는 아니 된다”라고 규정하고 있으며,

「정보보안업무 기본지침」 제72조(단말기 보안) 제2항제5호에는 출처, 유통 경로 및 제작자가 불분명한 응용프로그램의 사용을 금지하며, 제2항7호에는 “인터넷 파일공유·메신저·대화방 프로그램 등 업무상 불필요한 프로그램의 설치를 금지한다.”라고 정하고 있다.

또한 소프트웨어 사용권 계약(라이선스 정책)에 따르면, 소프트웨어는 공개용, 기업용, 공공기관용, 교육기관용 라이선스 중 사용기관 유형에 맞게 구매하여 구매 수량에 한해 사용하여야 하며, 저작권법 제136조(침해죄)에 의하면 불법 복제 소프트웨어 사용 또는 사용 이력이 남아 있는 경우 형사처벌 및 손해배상 책임이 발생할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 공단 직원은 업무용 PC 또는 노트북에 업무상 불필요한 프로그램을 설치하거나 사적인 용도로 사용해서는 아니 되며 보안 위험과 저작권 침해 위험이 발생되지 않도록 주의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간동안 공단 전 직원의 PC에 설치된 불법 소프트웨어 및 라이선스 미인가 현황을 확인한 결과, 해양수질처 등 7개 부서에서 [표1]과 같이 업무용 PC에 업무상 용도와 관련이 없는 상용 메신저(카카오톡) 프로그램, 웹툰뷰어 및 라이선스가 없는 MATLAB R2021b¹⁾ 프로그램을 설치하여 사용하고 있는 것이 확인되었다.

1) MATrix LABoratory의 줄임말로 함수나 데이터를 그림으로 그리는 기능과 데이터의 시각화, 알고리즘 구현이 가능하며, 수치 계산이 필요한 과학 및 공학 분야에서 다양하게 사용하는 프로그램

[표1] 업무상 용도 외 비인가 프로그램 설치 현황

부서명(성명)	구분	소프트웨어 명	수량	비고
해양수질처(A)	비인가 소프트웨어 라이선스	메트랩(MATLAB)	1	30일 체험판
해양생태처(B)	업무상 용도 외	텔레그램	1	-
교육운영처(C)	업무상 용도 외	카카오톡	1	-
부산지사(D)	업무상 용도 외	카카오톡	1	-
마산지사(E)	업무상 용도 외	웹툰뷰어	1	-
포항지사(F)	업무상 용도 외	카카오톡	1	-
제주지사(G, H, I, J, K)	업무상 용도 외	카카오톡	5	-

관계기관 의견 (및 검토결과)

해양수질처, 해양생태처, 교육운영처, 부산지사, 마산지사, 포항지사, 제주지사는 불필요한 프로그램 및 비인가 소프트웨어를 삭제 조치하겠다고 하였다.

조치할 사항

해양수질처장, 해양생태처장, 교육운영처장, 부산지사장, 마산지사장, 포항지사장, 제주지사장은 업무용PC에 설치된 업무상 용도와 관련없는 프로그램 및 비인가 소프트웨어를 삭제 조치하시기 바랍니다. (주의)

감 사 실

시 정 · 주 의 요 구

제 목 정보시스템 권한 등 관리에 관한 사항

소 관 기 관 인재경영처, 방제기술연구처

조 치 기 관 인재경영처, 방제기술연구처

내 용

1. 사건 개요

공단은 임직원 업무수행에 필요한 경영정보시스템²⁾과 홈페이지 등 정보화 시스템을 구축하여 업무에 활용하고 있으며,

임직원은 관련 직무에 필요한 권한을 부여받기 위해 정보시스템 관리자에게 정보화업무의뢰서를 제출하고 관리자는 적정성 여부를 검토한 후 해당 권한을 부여하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

공단 「정보보안업무 기본지침」 제49조(정보시스템 보안책임) 제1항과 2항에 따르면, 이사장은 정보시스템을 도입·운영하는 경우 해당 정보시스템에 대하여 관리자 및 관리책임자를 지정·운영하여야 하고, 정보시스템 관리자 및 관

2) 업무포털, ERP, 인사시스템, 선박관리시스템, 전자결제 등

리책임자는 서버·네트워크장비 등 부서가 공동으로 사용하는 정보시스템의 운용·관리에 대한 보안책임을 지도록 규정하고 있다.

같은 지침 제71조(개별사용자 보안)에서 이사장은 직무·임무별 정보통신망 접근권한 부여 심사, 보직변경, 퇴직 등 변동사항 발생 시 정보시스템 접근권한 조정 등 개별사용자 보안에 관한 절차 및 방법을 마련하도록 규정하고 있고,

제73조(계정 관리) 제3항에서는 공용 정보시스템 관리자는 개별사용자의 보직변경, 퇴직, 계약종료 등 변동사항이 발생 할 경우 신속히 사용자 계정을 삭제하거나 부여된 접근 권한을 회수하여야 하고, 제4항에 따라 관리자는 사용자 계정 부여 및 관리의 적절성을 연 2회 이상 점검하고 그 결과를 정보보안 담당관에게 통보하도록 하고 있다.

따라서, 공단 주요정보의 보안위험 및 권한남용 등을 방지하기 위해서 시스템 관리자는 임직원의 보직변경, 퇴직, 계약종료 등 변동사항이 발생하면 신속히 직무에 맞는 권한으로 변경하거나 회수하는 등의 적절한 조치를 취하여야 하고, 전 임직원 권한 부여 현황 적정성 여부를 연 2회 점검하여 정보보안담당관인 경영지원처장에게 결과를 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단 임직원이 사용하고 있는 주요 정보시스템 중 업무포털 및 전자결재, ERP 사용자 권한은 전보에 의한 보직변경 시 자동적으로 시스템 담당자 권한이 초기화 되고 신규 직무를 부여받은 직원은 신청에 의해서 새로운 권한을 부여받고 있으나, 선박관리시스템과 인사시스템은 [표2]와 같이 퇴직자 및 직무변경 등

의 사유로 권한이 필요하지 않은 임직원에게 권한이 부여되어 있었다.

[표2] 정보시스템(인사, 선박) 불필요한 권한 부여 현황

구분	퇴직자(건)	보직 변경자(건)	부적절한 권한 부여(건)	합계(건)
인사시스템	14	14	-	28
선박관리시스템	76	24	90	190

또한, 인사시스템 근태담당자 권한 중 ‘근태내역관리’ 메뉴에서는 소속부서 직원뿐만 아니라 공단 전 직원의 근태현황을 조회·변경이 가능하도록 되어 있었으며, ‘근로계약서’ 메뉴에서는 전 직원 근로계약서를 조회할 수 있어 근로계약서에 기재된 주민등록번호와 주소 등의 개인정보가 근태담당자에게 노출이 되고 있는 상황이다.

[표3] 근태 담당자의 과도한 시스템 권한

전 직원 근태 현황, 변경 가능 화면										전 직원 근로계약서 조회 화면									
직군	직급	근태구분	근태일	근태시작	근태종료	사용시간	신청사	신청사	신청사	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서
일반직	5급	외근	2025.10.30	09:00	18:00	8시간	국정감사 대응	국정감사 대응	국정감사 대응	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서
일반직	5급	조퇴	2025.10.29	16:10	18:10	2시간	가사	가사	가사	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서
일반직	5급	출(결)병	2025.10.28	13:00	14:00	1시간	병원방문	병원방문	병원방문	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서
기술직(선박)	4급(항해)	장직휴무	2025.10.27	09:00	18:00	8시간	10월24일(금) 당직근	10월24일(금) 당직근	10월24일(금) 당직근	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서
일반직	3급	외근	2025.10.29	14:50	17:40	2시간150분	연안정회의 날 행사	연안정회의 날 행사	연안정회의 날 행사	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서
일반직	3급	외근	2025.10.28	13:30	18:00	4시간30분	선박 안전점검(부산)	선박 안전점검(부산)	선박 안전점검(부산)	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서
일반직	3급	외근	2025.10.27	09:30	15:00	4시간30분	방재훈련 및 안전고도	방재훈련 및 안전고도	방재훈련 및 안전고도	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서
일반직	계약직(일반직)	외근	2025.10.29	08:50	12:00	3시간10분	부산 남항초대상 해운	부산 남항초대상 해운	부산 남항초대상 해운	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서
일반직	계약직(일반직)	외근	2025.10.28	08:10	14:00	4시간150분	부산 중리초 대상 해	부산 중리초 대상 해	부산 중리초 대상 해	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서
일반직	5급	조퇴	2025.10.27	16:00	18:00	2시간	개인사정	개인사정	개인사정	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서	근로계약서

2020년도에 인재경영처에서 시행한 문서3)에서는 인사정보 유출을 방지하기 위해 인사시스템 근태관리자 권한은 1부서 1명 부여를 원칙으로 하였으나, 현재는 [표4]와 같이 부서(소속기관)당 3인 이상에게 권한을 부여하여 개인정보에 대한 유출 우려가 있다.

3) 인적자원팀-1218호(2020.4.17.: 직원 근태관리 철저 및 근태 담당자 지정요청)

[표4] 부서별 근태관리자 권한 부여 현황

(단위 : 명)

부서	경영 지원처	예산 사업처	폐기물 센터	보호 복원처	교육 운영처	해양 수질처	해양 생태처	방사능 모니터링단	울산	마산	동해	포항	제주
권한 부여	3명	4명	3명	3명	3명	3명	3명	4명	3명	3명	3명	3명	3명

「정보보안업무 관리지침」 제73조(계정관리)에 따라, 시스템 관리자는 연 2회 직원별 권한 부여 및 현황 등을 점검하고 정보보안담당관에게 통보하도록 되어 있으나 선박관리프로그램과 인사시스템 권한에 대해서는 점검 및 보고가 누락되고 있었다.

관계기관 의견 (및 검토결과)

인재경영처는 인사관리시스템의 권한을 전반적으로 재점검하겠다고 하였으며, 연 2회 사용자 계정 적정성 여부를 점검하겠다고 하였다.

방제기술연구처는 부적절하게 부여된 사용자 권한을 회수하고, 연 2회 사용자 계정 적정성 여부를 점검하겠다고 하였다.

조치할 사항

인재경영처장은 인사관리시스템에 부적절하게 부여된 사용자 권한을 회수하기 바라며, 근태담당자 권한으로 직원들의 개인정보가 노출되지 않도록 조치하시기 바랍니다. 그리고 각 부서에 과도하게 부여된 근태담당자 권한을 적절히 조정하시기 바랍니다. (시정)

방제기술연구처장은 선박관리시스템에 부적절하게 부여된 사용자 권한을 회

수하시기 바랍니다. (시정)

인재경영처장, 방제기술연구처장은 관련 규정을 준수하여 사용자 계정 적정성 여부를 연 2회 점검하고 정보보안 담당관에게 통보하시기 바랍니다. (주의)

감 사 실

개 선 요 구

제 목 정보시스템 백업 관리에 관한 사항

소 관 기 관 경영지원처

조 치 기 관 경영지원처

내 용

1. 사건 개요

지난 2025년 9월 26일 국가정보자원관리원 전산실 내 UPS에서 화재가 발생하여 국가행정 정보시스템 서비스가 중단 되는 등 많은 피해가 발생하였다.

이후 신속하게 복구를 진행하고 있으나, 아직 일부 시스템은 복구 중이다.

국가정보자원관리원의 경우, 비록 물리적인 기기(서버, 스위치, 네트워크 등)는 화재로 인해 모두 소실되었지만 소프트웨어는 프라이빗 클라우드를 통해 데이터를 실시간 4중화 백업을 하고 있었으며, 센터 전체가 피해 입는 것에 대비해 물리적으로 떨어진 전용 센터에 데이터를 소산하여 관리함에 따라 데이터 손실 없이 모두 복구가 가능한 상황이다.

공단도 2017년부터 연 1~2회 주기로 포털 및 전자결재 데이터를 Tape 등 물리적 장비로 백업하여 해양환경교육원 전산실(통제구역)에 소산하여 보관 중이다.

그리고 백업 Tape가 해양환경교육원에 도착할 경우, 기존의 백업 Tape는 본사로 송부하여 파기하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

공단 「정보화업무처리규정」 제23조(정보자원의 안정성 강화)에 따르면, 정보자원은 주기별로 별도의 보조기억매체를 이용하여 예비본을 물리적으로 안전한 장소에 분산 보관하여 재해에 대비하여야 하며,

정보자원의 백업은 전체백업, 부분백업 및 수시백업으로 구분하여, 전체 백업은 분기별 1회 이상, 부분백업은 주 1회 이상, 수시백업은 중요 작업 시 마다 수행하도록 하고 있다.

그리고 「정보보안업무 기본지침」 제84조(재난 방지대책)에 따르면 인위적 또는 자연적인 원인으로 인한 정보통신망의 장애 발생에 대비하여 정보시스템의 이중화, 백업관리 및 복구 등 종합적인 재난 방지대책을 수립·시행하도록 하고 있다.

그리고 백업시설을 구축할 경우 정보통신실과 물리적으로 일정거리 이상 떨어진 안전한 장소에 설치하도록 하고 있으며, 전력공급원 이중화 등 정보시스템의 가용성을 최대화 할 수 있도록 하고 있다.

이와 관련하여 경영지원처에서는 「정보서비스 업무연속성 계획」을 수립하여 소산을 실시하고 있으며, 소산 대상, 장소, 주기⁴⁾에 대해 명시하고 있다.

4) 소산대상: “H” 등급의 정보시스템
소산장소: 해양환경교육원
소산주기: 연 1회 이상

3. 감사결과 확인된 문제점

2017년 소산을 시작한 이후부터 현재까지 소산 내역을 확인한 결과, 2021년에 소산을 누락한 것을 확인하였다.

[표5] 공단 정보시스템 주요 데이터 소산 내역

연도	소산횟수	대상	형식	장소
2017년	2회(상·하반기)	홈페이지, 포털, 전자결재 등	Tape	해양환경교육원
2018년	2회(상·하반기)	홈페이지, 포털, 전자결재 등	Tape	해양환경교육원
2019년	2회(상·하반기)	홈페이지, 포털, 전자결재 등	Tape	해양환경교육원
2020년	2회(상·하반기)	홈페이지, 포털, 전자결재 등	Tape	해양환경교육원
2021년	-	-	-	-
2022년	1회(하반기)	홈페이지, 포털, 전자결재 등	Tape	해양환경교육원
2023년	1회(하반기)	홈페이지, 포털, 전자결재 등	Tape	해양환경교육원
2024년	2회(상·하반기)	홈페이지, 포털, 전자결재 등	Tape	해양환경교육원
2025년	1회(9월)	홈페이지, 포털, 전자결재 등	Tape	해양환경교육원

그리고 소산장소에 대한 보안대책은 해양환경교육원 전산실 보안대책에 준하고 있어, 소산장소에 대한 보안대책도 추가하여 관리 할 필요가 있다.

관계기관 의견 (및 검토결과)

경영지원처는 소산장소에 대한 보안대책을 마련하겠다고 하였다.

조치할 사항

경영지원처장은 소산이 누락되지 않도록 철저히 관리하시기 바라며, 소산장소에 대한 보안대책을 마련하여 「정보서비스 업무연속성 계획」에 반영하시기 바랍니다. (개선)